Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Guía Práctica 7

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Carga horaria: 64 hs

Guía Práctica 7: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Instrucciones generales:

- Utilizar el material de cátedra Unidad 7: Introducción a la programación orientada a objetos.
- Utilizar OnlineGDB (https://www.onlinegdb.com/) para codificar en C++ y Java
- Utilizar Lucidchart (https://www.lucidchart.com) para modelado UML

Ejercicio 1

Escribir una definición breve y concreta de “objeto” con un ejemplo del mundo real con su comportamiento y propiedades.

Ejercicio 2

Dado un sistema de biblioteca, modelar con UML al menos 3 posibles clases con su comportamiento y propiedades.

Ejercicio 3

Escribir un pequeño programa estructurado que calcule el área de un rectángulo. Luego reescribirlo usando POO con una clase Rectángulo utilizando Java y C++

Ejercicio 4

Implementar una clase Persona con atributos nombre, edad y dni. Creá un método presentarse() que imprima los datos de la persona en los lenguajes Java y C++

Ejercicio 5

Tomando como base el programa anterior, crear dos instancias (objetos) Persona diferentes en main() y llamar al método presentarse() para ambos.

Ejercicio 6

Tomando como base la clase Persona ya definida, agregar un método cumplirAnios() que aumente en 1 el valor de edad.

Ejercicio 7

Implementar un método esMayorDeEdad() que devuelva true o false según la edad de la persona.

Ejercicio 8

Implementar getters y setters en la clase Persona. Reescribí la clase Persona haciendo que sus atributos sean privados y accesibles solo mediante métodos get y set.

Ejercicio 9

Desde main intentar acceder a atributos privados directamente sin utilizar getters y setters.

Ejercicio 10

Modelar con UML una clase Persona, Empleado, una clase Docente y una clase Estudiante